Correctif détaillé — Épreuve « Mathématiques (Commun) »

Admission aux études universitaires de 1er cycle — Deuxième session 2026

Périmètre. Ce document corrige uniquement l’épreuve Mathématiques (Commun). Le sujet indique un total de 40 points : 10 points pour le QCM de la question 1, puis les questions 2 à 7 avec justification.

Le corrigé suit strictement l’ordre du sujet : Q1(a) à Q1(e), puis Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 et Q7. Les résultats sont accompagnés des calculs nécessaires.

Tableau des réponses

Question	Réponse finale
Q1(a)	6 — Aucune des réponses précédentes
Q1(b)	3 — $\sigma = \sqrt{2}$
Q1(c)	2 — $S = 256/54 = 128/27$
Q1(d)	4 — $\cos(\beta)/b = \cos(\gamma)/c$ est erronée
Q1(e)	2 — le graphique 2
Q2	$\theta = \arcsin(1/6) \approx 9{,}59°$
Q3	86 unités d’aire
Q4(a)	$10 \log_{10}(2) \approx 3{,}01$ dB
Q4(b)	L’intensité est divisée par 10
Q5	Hauban ≈ 68,1 cm
Q6	5/12
Q7(a)	$y = -2x$
Q7(b)	Les droites sont sécantes quelconques

Question 1 — QCM

Chaque bonne réponse vaut 2 points ; une réponse fausse ou une abstention vaut 0 point.

(a) TVA — réponse 6

Le prix de 500,00 € est le prix que l'on aurait payé « hors promotion » pour des objets dont le taux de TVA est 21 %. La TVA est donc déjà comprise dans les 500 €.

Si P désigne le prix hors TVA, alors le prix TTC vaut 1,21P. On a donc :

$$500 = 1{,}21P \quad \Rightarrow \quad P = 500/1{,}21 = 500 \times 100/121 \approx 413{,}22\ €.$$

La TVA remboursée correspond à $500 - 413{,}22 \approx 86{,}78$ €. Il reste donc environ 413,22 € à payer. Aucune des propositions 1 à 5 ne donne $500\times100/121$.

Réponse : 6 — Aucune des réponses précédentes.

Piège classique : 21 % de 500 € n'est pas la TVA contenue dans un prix TTC de 500 €. Pour retrouver le prix HT à partir du TTC, il faut diviser par 1,21.

(b) Série statistique — réponse 3

La série est composée de a, 3, 4, 5 et a+4 et sa moyenne vaut 4. La somme des cinq valeurs vaut donc $5\times4=20$.

Or : $a+3+4+5+(a+4)=2a+16$. Ainsi $2a+16=20$, donc $a=2$.

La série devient 2, 3, 4, 5, 6. Les écarts à la moyenne 4 sont -2, -1, 0, 1, 2.

Avec la définition usuelle de l'écart-type d'une série statistique :

$$\sigma^2 = [(-2)^2+(-1)^2+0^2+1^2+2^2]/5 = (4+1+0+1+4)/5 = 2.$$

Donc $\sigma = \sqrt{2}$.

Réponse : 3 — $\sigma = \sqrt{2}$.

(c) Équation du second degré — réponse 2

On considère $54x^2-256x-340=0$ et S la somme des éventuelles solutions.

Pour $ax^2+bx+c=0$, la relation de Viète donne la somme des racines : $S=-b/a$.

Ici $a=54$ et $b=-256$, donc $S=-(-256)/54=256/54=128/27$.

Il y a bien des racines réelles puisque le discriminant est positif : $\Delta=(-256)^2-4\times54\times(-340)>0$.

Réponse : 2 — S = 256/54.

(d) Triangle — réponse 4

On vérifie les propositions une par une.

1. $b\sin(\alpha)=a\sin(\beta)$. La loi des sinus donne $\sin(\alpha)/a=\sin(\beta)/b$, donc $b\sin(\alpha)=a\sin(\beta)$. Vraie.

2. $a^2=b^2+c^2-2bc\cos(\alpha)$. C'est exactement la loi des cosinus appliquée au côté a opposé à α. Vraie.

3. $\alpha+\beta+\gamma=\pi$. C'est la somme des angles d'un triangle. Vraie.

4. $\cos(\beta)/b = \cos(\gamma)/c$. Cette relation n'est pas une identité générale pour un triangle quelconque. Elle est donc fausse.

5. Comme $\beta+\gamma=\pi-\alpha$, on a $\tan(\beta+\gamma)=\tan(\pi-\alpha)=-\tan(\alpha)$, donc $\tan(\alpha)=-\tan(\beta+\gamma)$. Vraie, lorsque les tangentes sont définies.

Réponse : 4 — la proposition $\cos(\beta)/b = \cos(\gamma)/c$ est erronée.

(e) Fonction quadratique — réponse 2

$f(x) = -x^2 + x + 2 = -(x-2)(x+1)$. Les racines sont donc -1 et 2. L'ordonnée à l'origine vaut $f(0) = 2$.

Le sommet a pour abscisse $x = -b/(2a) = -1/(2 \times (-1)) = 1/2$. Puis $f(1/2) = -1/4 + 1/2 + 2 = 9/4$. Le sommet est donc $(1/2, 9/4)$.

Le coefficient de x^2 est négatif : la parabole est tournée vers le bas. Son sommet est à droite de l'axe des ordonnées, et elle coupe l'axe des abscisses en -1 et 2.

Parmi les quatre dessins, ces caractéristiques correspondent au graphique 2.

Réponse : 2.

Question 2 — Angle entre une droite et un plan

La droite est : $(x-1)/2 = (y-2)/4 = (3-z)/2$. Posons la valeur commune égale à t.

On obtient alors $x=1+2t$, $y=2+4t$ et $z=3-2t$. Un vecteur directeur de la droite est donc $v=(2,4,-2)$.

Le plan ω : $2x-2y-4z+10=0$ possède comme vecteur normal $n=(2,-2,-4)$.

Si θ désigne l'angle entre la droite et le plan, l'angle entre v et n vaut $90°-\theta$. Par conséquent :

$\sin\theta = |v\cdot n|/(||v||\ ||n||)$.

Calcul du produit scalaire : $v\cdot n=2\times2+4\times(-2)+(-2)\times(-4)=4$.

Normes : $||v||=\sqrt{(2^2+4^2+(-2)^2)}=\sqrt{24}$ et $||n||=\sqrt{(2^2+(-2)^2+(-4)^2)}=\sqrt{24}$.

Donc $\sin\theta=4/(\sqrt{24}\times\sqrt{24})=4/24=1/6$.

Conclusion : $\theta=\arcsin(1/6)\approx9{,}59°$.

Question 3 — Aire délimitée par deux graphes

On considère $f(x)=2x^3+3x-4$ et $g(x)=x^3+2x+6$, entre $x=-2$ et $x=4$.

On étudie leur différence : $f(x)-g(x)=x^3+x-10$.

On cherche les points d'intersection en résolvant $x^3+x-10=0$. Comme $2^3+2-10=0$, $x=2$ est une racine. La factorisation est :

$x^3+x-10=(x-2)(x^2+2x+5)$.

Le discriminant du second facteur vaut $2^2-4\times1\times5=-16<0$. Il est donc toujours positif. Le signe de $f-g$ est celui de $x-2$: fg sur [2,4].

Une primitive de x^3+x-10 est $F(x)=x^4/4+x^2/2-10x$.

Ainsi $A=-\int_{-2}^{2}(f-g)dx + \int_{2}^{4}(f-g)dx$.

Le premier morceau vaut 40 et le second 46. Donc $A=40+46=86$.

Conclusion : l'aire vaut 86 unités d'aire.

Question 4 — Niveau sonore et logarithmes

La formule donnée est $S = 10\log_{10}(I/I_0)$, avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

(a) Si l'intensité I est doublée

Avant doublement : $S_1 = 10\log_{10}(I/I_0)$. Après doublement : $S_2 = 10\log_{10}(2I/I_0)$.

La variation est donc $\Delta S = S_2 - S_1 = 10[\log_{10}(2I/I_0) - \log_{10}(I/I_0)] = 10\log_{10}2$.

Numériquement, $\log_{10}2 \approx 0{,}3010$, donc $\Delta S \approx 3{,}010$ dB.

Réponse : l'intensité sonore augmente de $10\log_{10}2 \approx 3{,}01$ dB.

(b) Diminuer le niveau sonore de 10 dB

On veut $S_2 = S_1 - 10$. Alors :

$10\log_{10}(I_2/I_0) = 10\log_{10}(I_1/I_0) - 10$.

Après division par 10 : $\log_{10}(I_2/I_0) = \log_{10}(I_1/I_0) - 1 = \log_{10}(I_1/(10I_0))$.

Donc $I_2 = I_1/10$.

Réponse : il faut diviser l'intensité sonore par 10, soit la réduire à 10 % de sa valeur initiale.

Question 5 — Longueur des haubans du vélo

Données du sujet : tube supérieur = 60,0 cm ; tube oblique = 85,0 cm ; bases = 35,0 cm ; angle de direction = 49,7° ; angle aux pattes arrières = 70,0°.

On note L le côté commun aux deux triangles du cadre, reliant le sommet arrière supérieur au pédalier.

Dans le triangle formé par le tube supérieur, le tube oblique et L, l'angle compris entre les longueurs 60,0 cm et 85,0 cm est 49,7°. Par la loi des cosinus :

$L^2 = 60^2 + 85^2 - 2\times60\times85\times\cos(49{,}7°)$.

D'où $L \approx 65{,}021$ cm.

On considère maintenant le triangle arrière. Ses côtés connus sont $L \approx 65{,}021$ cm et la base 35,0 cm, et l'angle aux pattes arrières vaut 70,0°. Si α est l'angle au sommet arrière supérieur, la loi des sinus donne :

$\sin(\alpha)/35 = \sin(70°)/65{,}021$.

Donc $\alpha \approx 30{,}386°$. Le troisième angle vaut $\gamma = 180° - 70° - 30{,}386° \approx 79{,}614°$.

Si H désigne le hauban recherché, il est opposé à γ. Une nouvelle application de la loi des sinus donne :

$H/\sin(79{,}614°) = 65{,}021/\sin(70°)$.

Ainsi $H \approx 68{,}060$ cm.

Conclusion : la longueur du hauban est d'environ 68,1 cm.

La précision demandée n'étant pas explicitement imposée au-delà des mesures données au dixième de cm, on peut raisonnablement présenter le résultat comme 68,1 cm.

Question 6 — Probabilité avec deux dés

Deux dés à six faces sont lancés. Il y a $6\times6=36$ issues équiprobables.

On cherche une somme supérieure ou égale à 8. Comptons les issues :

Somme	8	9	10	11	12
bre d'issues	5	4	3	2	1

Le nombre d'issues favorables est $5+4+3+2+1=15$.

Donc $P(\text{somme}\geq8)=15/36=5/12\approx0{,}4167$.

Conclusion : la probabilité recherchée est 5/12, soit environ 41,67 %.

Question 7 — Droites du plan

(a) Équation de la droite AB

A$(-2,4)$ et B$(3,-6)$. Le coefficient directeur vaut :

$m=(-6-4)/(3-(-2))=-10/5=-2$.

L'équation est donc $y=-2x+b$. En utilisant A : $4=-2(-2)+b=4+b$, donc $b=0$.

Réponse : AB : $y=-2x$.

(b) Position de d par rapport à AB

La droite d est paramétrée par $x=1+2k$ et $y-4k=2$, donc $y=2+4k$. Un vecteur directeur de d est donc $u=(2,4)$.

Un vecteur directeur de AB est $v=(1,-2)$, par exemple à partir du coefficient directeur -2.

Pour être parallèles, les vecteurs directeurs devraient être colinéaires. Or $(2,4)$ n'est pas colinéaire à $(1,-2)$. Pour être perpendiculaires, leur produit scalaire devrait être nul :

$u\cdot v=2\times1+4\times(-2)=2-8=-6\neq0$.

Les droites ne sont donc ni parallèles ni perpendiculaires. Dans le plan, elles sont alors sécantes en un point.

On peut d'ailleurs trouver ce point en remplaçant $y=-2x$ dans la paramétrisation : $2+4k=-2(1+2k)=-2-4k$, d'où $8k=-4$ et $k=-1/2$. Le point d'intersection est alors $(0,0)$.

Conclusion : d et AB sont sécantes quelconques (non perpendiculaires).

Bilan — réponses de l'épreuve Commun

Q1	6 ; 3 ; 2 ; 4 ; 2
Q2	$\arcsin(1/6)\approx9{,}59°$
Q3	86 unités d'aire
Q4	a) $10\log_{10}2\approx3{,}01$ dB ; b) intensité ÷10
Q5	≈68,1 cm
Q6	5/12
Q7	a) $y=-2x$; b) sécantes quelconques

Fin du correctif de l'épreuve « Mathématiques (Commun) ».